2º SMR · Entrega 1

PROYECTO INTERMODULAR: NEXUS ARENA



Coordinador: Pablo Lechuga Sánchez
Verificación: Adrián Aceituno Rodríguez
Investigación: Fede Espinosa Sánchez
Portavoz: Andrés Garrido López

INDICE

1. ***Introducción***
2. ***Análisis***
3. ***Necesidades***
4. ***Alternativa 1***
5. ***Alternativa 2***
6. ***Investigación***
7. ***Innovación***
8. ***Viabilidad***
9. ***Bibliografia***

1. INTRODUCCIÓN

Somos una empresa de servicios encargada de analizar, diseñar y proponer una solución tecnológica para NEXUS ARENA, un centro de eSports que retransmite en directo partidas de competiciones y que además está preparado como centro de entrenamiento del equipo.

Nuestro Presupuesto:

Presupuesto máximo: 18.000 €.

Condición de éxito: en la demo debe verse una partida simulada sin mezclar el tráfico de invitados con la red interna.

EDIFICIO NEXUS ARENA

Aquí tenemos el edifico oficial del equipo de Nexus, situado en la plaza Jaén Por La Paz en Jaén capital, situado en la antigua unicaja. Nuestro edificio cuenta con las oficinas oficiales, zona para ver las partiads del equipo , un centro de rendimiento para nuestros jugadores, una pequeña zona de restauración y una tienda de merchandising y una zona con PCs gaming para que la gente pueda venir y jugar.



EDIFICIO NEXUS ARENA



-ZONA GAMING



-ZONA DE RESTAURACIÓN



-ZONA DE RETRANSMISIÓN



-TIENDA PERSONALIZADA

ANÁLISIS



EMPRESA Y SECTOR

Centro de eSports y streaming con 12 puestos de PC gaming, 5 de streaming, recepción y zona de espectadores.

Nuestros ingresos: alquiler por horas, torneos locales y retransmisiones.

ORGANIZACIÓN

Cuatro perfiles de uso:

- Staff y administración,
- Jugadores (12 PC),
- Streamers (5 boxes,mucha subida)
- Invitados con Wi-Fi gratuito.

ODS

Principal:

ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).

Secundarios:

ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 12 (Producción y consumo responsables).

NECESIDADES

NECESIDADES

Red estable y de baja latencia. Separación de Gaming, Streaming y Staff. Almacenamiento compartido para overlays y logos. Usuarios, permisos y copias de seguridad. Monitorización básica.

ALTERNATIVAS

Alternativa 1: VLAN + NAS físico dedicado.

Alternativa 2: VLAN + servidor virtualizado (NAS software).

Detalle en las dos diapositivas siguientes.

ALTERNATIVA 1

VLAN + NAS físico dedicado: red conmutada con VLANs por uso (Gaming, Streaming…) en un switch administrable y un NAS físico para almacenamiento y copias.

Ventajas: rendimiento predecible, aislamiento físico y lógico, escalable.
Inconvenientes: mayor coste, más hardware y, si cae el NAS, cae todo.



ALTERNATIVA 2



VLAN + servidor virtualizado: misma segmentación, pero un único servidor físico con varias máquinas virtuales para almacenamiento, monitorización y copias.

Ventajas: menor coste, muy flexible, monitorización centralizada.
Inconvenientes: rendimiento compartido, más difícil de mantener y backup externo más estricto.

INVESTIGACIÓN



VLAN

Nextcloud frente a Samba: aporta más valor para compartir clips y material gráfico, con acceso remoto controlado.

INNOVACIÓN

PANEL DE SALUD

Panel con Uptime Kuma que muestra en tiempo real NAS, servidor de streaming, DHCP y conexión a Internet.

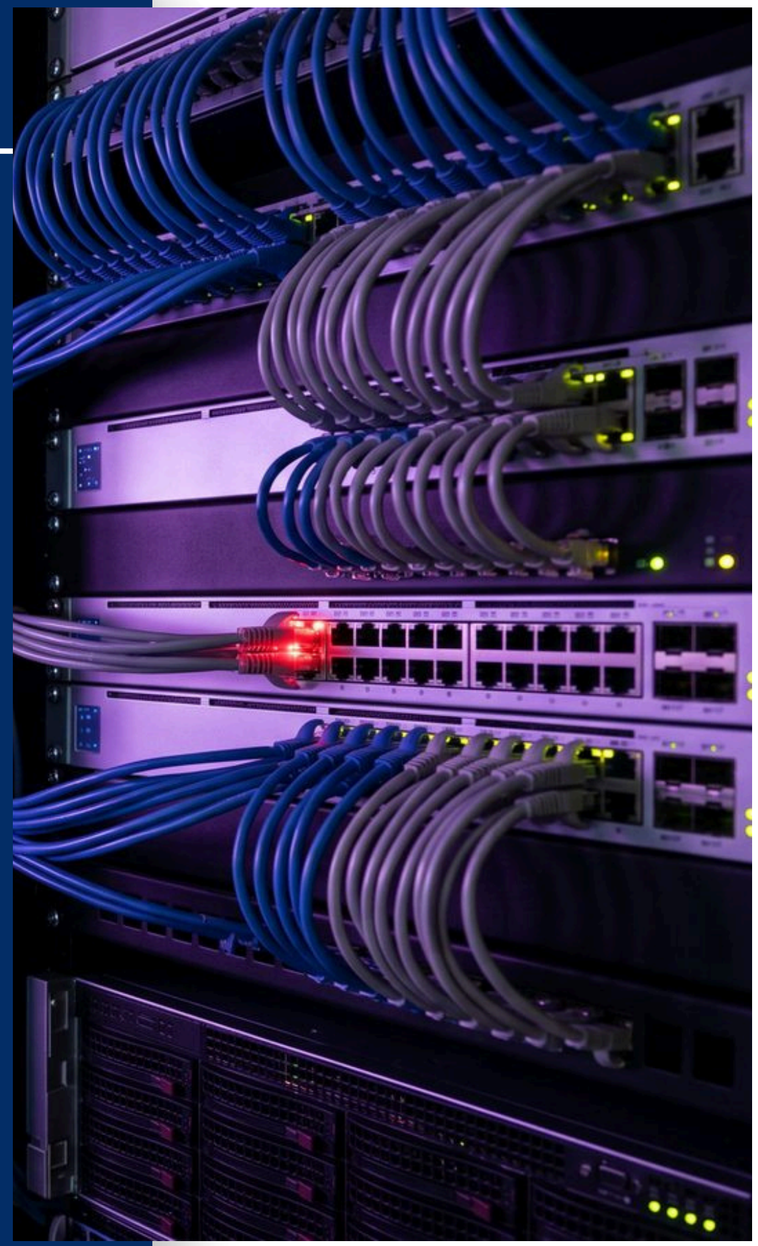
4G/5G

Enlace móvil de respaldo ante una caída del enlace principal para mantener todo el local conectado.

VIABILIDAD

Técnica: alta (VLAN, NAS virtualizado, Uptime Kuma y Nextcloud son estándar y compatibles con VirtualBox y Packet Tracer). Económica: la Alternativa 2 se mantiene por debajo de 18.000 €.

Temporal: compatible con las entregas 2 (Blueprint) y 4 (MVP). Recomendada: Alternativa 2, por su mejor relación coste/flexibilidad y monitorización centralizada.



BIBLIOGRAFÍA

Home of Giants - Multiespacio para eventos de empresa en Málaga (VenuesPlace)
Cómo instalar y configurar Uptime Kuma para monitorizar servidores (RedesZone)
Cómo compartir archivos con Samba en Ubuntu 24.04 (CubePath Docs)
Manual de usuario de Nextcloud (docs.nextcloud.com)
Objetivos y metas de desarrollo sostenible (Naciones Unidas)



CONTINUARÁ...